Universidade Estadual do Ceará
Teoria dos Grafos
Prof. Marcos Negreiros
Semestre: 2026/II – AC-01
Lista de Exercícios

MÓDULO I – CONCEITOS BÁSICOS

CONCEITOS BÁSICOS DE GRAFOS

1. Os turistas Janssen, Leuzinger, Alain e Medeiros se encontram em um bar de Canoa Quebrada e começam a conversar. As línguas disponíveis são o inglês, o espanhol, o português e o francês; Janssen fala todas as línguas, Leuzinger não fala apenas português, Alain fala francês e inglês e Medeiros fala francês e português.
   A. Represente por meio de um grafo G(V,E) todas as possibilidades de um deles dirigir a palavra a outro, sendo compreendido. Defina quem são: V e E.
   B. Se Leuzinger quer falar com Medeiros, qual seria a melhor forma de fazê-lo? (Represente isto num grafo G(V,E).
   C. Qual a ordem e o tamanho de G(V,E)?
   D. Qual a excentricidade de Alain? (Faz sentido isto?)
   E. Qual o centro do grafo G(V,E)?

2. Defina e dê um exemplo:
   A. Três grafos isomorfos;
   B. Construa um grafo de ordem 10, com sequência de graus (1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 6, 9), ou mostre ser impossível construí-lo.
   C. Mostre que nenhum grafo bipartido G((V_1,V_2), E) com V1 ≠ V2 é hamiltoniano.
   D. Determine a cintura e a circunferência dos grafos associados a poliedros regulares.
   E. Apresente dois grafos homeomorfos de excentricidade 5.
   F. Hipergrafo com seis hipervértices e oito hiperarestas.

3. Verifique a definição se está correta e mostre um exemplo de grafo que a representa
   a. Um grafo G(V,A) é *simplesmente* conexo (*s*-conexo) quando em todo par de vértices, ao menos um deles é atingível a partir do outro.
   b. Um circuito hamiltoniano contém um caminho elementar que passa por todos os vértices de um grafo.
   c. Um caminho euleriano só é possível de fazer em um grafo G(V,E) se ele contiver pelo menos dois vértices tiverem grau ímpar.
   d. Um grafo reduzido $G_r(V_r,L_r)$ é obtido de um grafo G(V,L) através de uma sequência de contrações de vértices, feitas segundo um critério pré-definido.
   e. Um grafo linha $G_l(V_l,L_l)$ de um grafo G(V,L) é um formado por um conjunto de vértices definidos pela contração de ligações de L, enquanto que as ligações de L_l representam os conjuntos de elos E_l e/ou de arcos A_l das ligações adjacentes.
   f. Uma ligação é dita adjacente a outra em um grafo G(V,L) se é possível fazer um caminho elementar direto entre pares de ligações (v_o, v_k) e (v_k, v_f) com um único vértice comum (*k*).
   g. Um subconjunto de articulação em um grafo G(V,E) é um conjunto S de vértices cuja remoção resulta em um subgrafo não conexo de G, G'(W∪X, E'). Diz-se que S separa W de X ou que, em particular, separa todo v∈W de todo w∈X.
4. Apresente um procedimento que resolva as seguintes situações, a partir de um grafo randômico gerado G(V,E):
   Gere um grafo G(V,L) para uma ordem dada e densidade de elos e arcos de *x*%.
   a. Dado um grafo G(V,E), ele é *k*-partido (para um *k* dado)? Mostre as *k*-partições se houver.
   b. Dado um grafo G(V,L), ele é simplesmente conexo?
   c. Dado um grafo G(V,L) é fortemente conexo?

d. Quantas componentes *s*-conexas possui? Mostre todas.
e. Quantas componentes *f*-conexas ele possui? Mostre todas.
f. Quantas cliques K_5 e K_6 tem um grafo G(V,E) dado?
g. Mostre o fecho transitivo de um vértice dado.
h. Mostre o fecho transitivo completo do grafo.

ARMAZENAMENTO DE GRAFOS

5. Implemente uma classe multigrafo usando vetor de listas encadeadas simples, incluindo todas as operações de edição (construir e destruir grafo, incluir, alterar, buscar, mostrar e remover) de vértices e ligações. Considere que são admitidos atributos de custo e características do elemento vértice ou ligação. Permita que seja gerado um grafo por entrada um a um dos dados, ou através de preenchimento automático. Permita que sua implementação gere grafos distintos (2 pelo menos), de modo que seja possível fazer comparações entre eles.
6. Utilizando a estrutura de dados mais adequada, implemente um algoritmo de travessia (*in-order*) do grafo formado e apresente no seu grafo implementado da questão 5, o resultado da rotulação topológica encontrada – Mostre a solução num grafo com pelo menos 15 vértices.
7. Utilizando a estrutura de dados mais adequada, implemente um algoritmo de travessia (*pos-order*) e apresente no seu grafo implementado da questão 5, o resultado da rotulação topológica encontrada, – Mostre a solução num grafo com pelo menos 15 vértices.
8. Utilizando a estrutura mais adequada, apresente uma solução onde se produz um subgrafo maximal árvore em G.
9. Dados dois grafos G_1 e G_2 com pelo menos 10 vértices cada, verifique se são isomorfos.
10. Dados dois grafos G_1 e G_2 com pelo menos 10 vértices cada, verifique sua similaridade pelos métodos de Jaccarta, Cosseno e Coeficiente de Sobreposição.
11. Verifique os seguintes valores no grafo G(V,E) dado: Cintura e Circunferência de G.
12. Verifique os seguintes valores no grafo G(V,E) dado: Excentricidade de *v* dado.
13. Verifique os seguintes valores no grafo G(V,E) dado: Raio, Diâmetro e Centro de G.
14. Verifique e apresente no grafo G(V,E) dado: Corte em vértices e arestas de G.
15. Verifique e apresente no grafo G(V,E) dado: Corte Fundamental de G.
16. Verifique se G(V,E) é planar.
17. Dado um grafo G(V,E) com pelo menos 15 vértices, apresente a contração máxima de G.
18. Apresente dois grafos simétricos isomorfos de contração máxima com pelo menos 10 vértices.
19. Utilizando a estrutura de dados mais adequada, implemente um algoritmo de travessia (*DFS*) do grafo formado e apresente no seu grafo implementado da questão 5, o resultado da rotulação topológica encontrada.
20. Utilizando a estrutura de dados mais adequada, implemente um algoritmo de travessia (*BFS*) e apresente no seu grafo implementado da questão 5, o resultado da rotulação topológica encontrada.

Bom Trabalho!